

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，請先翻開《平面向量（四） | 課堂講義》，看一次「範例」的四個步驟，再開始作答。

一、練習A（★☆☆） 公式代入暖身

A-1 · $|\vec{a}| = 3$ 、 $|\vec{b}| = 2$ 、夾角 60° 。填空： $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3 \times 2 \times \cos 60^\circ = 3 \times 2 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

A-2 · $\vec{a} = (-2, 1)$ 、 $\vec{b} = (2, 3)$ 。填空（橫乘橫＋縱乘縱）： $\vec{a} \cdot \vec{b} = (-2) \times 2 + 1 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

A-3 · $\vec{a} = (2, 3)$ ，求 $|\vec{a}| = \underline{\hspace{1cm}}$

提示： $\sqrt{2^2 + 3^2}$ ，答案保留根號。

二、練習B（★★☆） 測驗標準題型

B-1 · 單位向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 夾角 60° ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = (\quad)$

(1) $1/2$ (2) 1 (3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

提示：單位向量的模都是 1。

B-2 · $|\vec{a}| = 2$ 、 $|\vec{b}| = 5$ 、 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$ ，求夾角 θ 。

提示： $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ ，算出後想想是哪個特殊角。

B-3 · $\vec{a} = (1, 2)$ 、 $\vec{b} = (1, -1)$ 。(1) 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。(2) 若 $2\vec{a} + \vec{b}$ 與 $k\vec{a} - \vec{b}$ 垂直，求 k 。

提示：(2) 先算出兩向量的坐標（含 k ），再令數量積 = 0。

三、練習C (★★★) 挑戰與創作

C-1 · $\vec{a} = (3, 4)$ 、 $\vec{b} = (2, -1)$ 。若 $\vec{a} + x\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 垂直，求 x 。

C-2 · A(1,2)、B(2,3)、C(-2,5)，判斷 $\triangle ABC$ 是什麼三角形，並說明理由。

提示：算 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ ，等於 0 代表 $\angle A$ 是直角。

C-3 · 填空推導： $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} = |\vec{a}|^2 +$
_____ $\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ 。想一想：為什麼 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 會出現兩次？

教師版參考答案

A-1： $3 \times 2 \times (1/2) = 3$ 。 A-2： $-4 + 3 = -1$ 。 A-3： $\sqrt{13}$ 。

B-1：(1)。過程： $1 \times 1 \times \cos 60^\circ = 1/2$ 。

B-2： $\theta = 60^\circ$ 。過程： $\cos \theta = 5/(2 \times 5) = 1/2$ 。

B-3：(1) $1 - 2 = -1$ 。 (2) $2\vec{a} + \vec{b} = (3, 3)$ ， $k\vec{a} - \vec{b} = (k - 1, 2k + 1)$ ； $3(k - 1) + 3(2k + 1) = 9k = 0 \Rightarrow k = 0$ 。

C-1： $x = -2/5$ 。過程： $(3 + 2x) \times 2 + (4 - x) \times (-1) = 2 + 5x = 0$ 。

C-2：直角三角形。 $\overrightarrow{AB} = (1, 1)$ ， $\overrightarrow{AC} = (-3, 3)$ ，數量積 $= 0 \Rightarrow \angle A = 90^\circ$ 。

C-3：2。因為數量積有交換律， $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 與 $\vec{b} \cdot \vec{a}$ 是同一個數。